

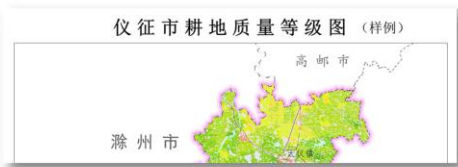
清河县耕地质量等级评价质控反馈

数据、图件和文字成果

一、图件成果

1. 所有图件图名不符合规范（未加粗）。字体采用宋体，加粗，居中显示，置于图廓外，图名底部距外图廓的间距约为 1/3 字高。

图名
图名为“××（地区）耕地质量等级图”，字体采用宋体，加粗，居中显示，置于图廓外，图名底部距外图廓的间距约为1/3字高。

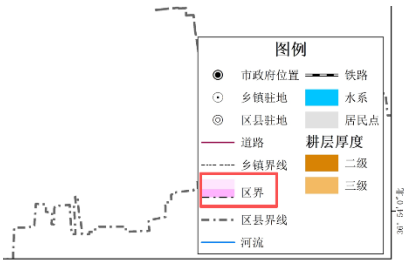


2. 所有图例的文字和颜色要按照规范上的要求进行调整（图件上的图例应该是居民地、县级政府驻地、乡镇政府驻地）。图例缺失晕线。

2. 《规范》主要内容

行政界线
界线主要包括国界线、省级行政界线、地级行政界线、县级行政界线、乡镇行政界线等。

要素名称	图式符号	样式颜色
界线		80% 80%
国界	— · — · —	8/100
省、自治区、直辖市界	— · — · —	8/100
地级行政界线	— · — · —	8/100（国家通用图例） 8/100（非通用图例）
县级行政界线	— · — · —	8/100（国家通用图例） 8/100（非通用图例）
乡镇行政界线	— · — · —	8/100（国家通用图例） 8/100（非通用图例）
乡级行政界线	— · — · —	8/100（国家通用图例） 8/100（非通用图例）

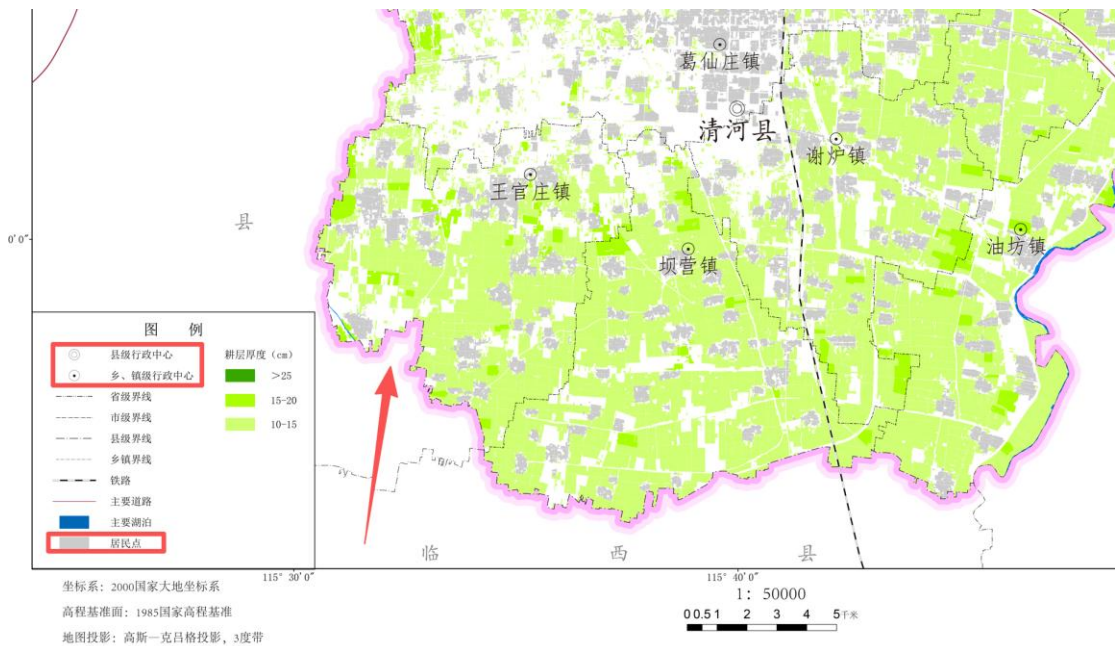


2. 《规范》主要内容

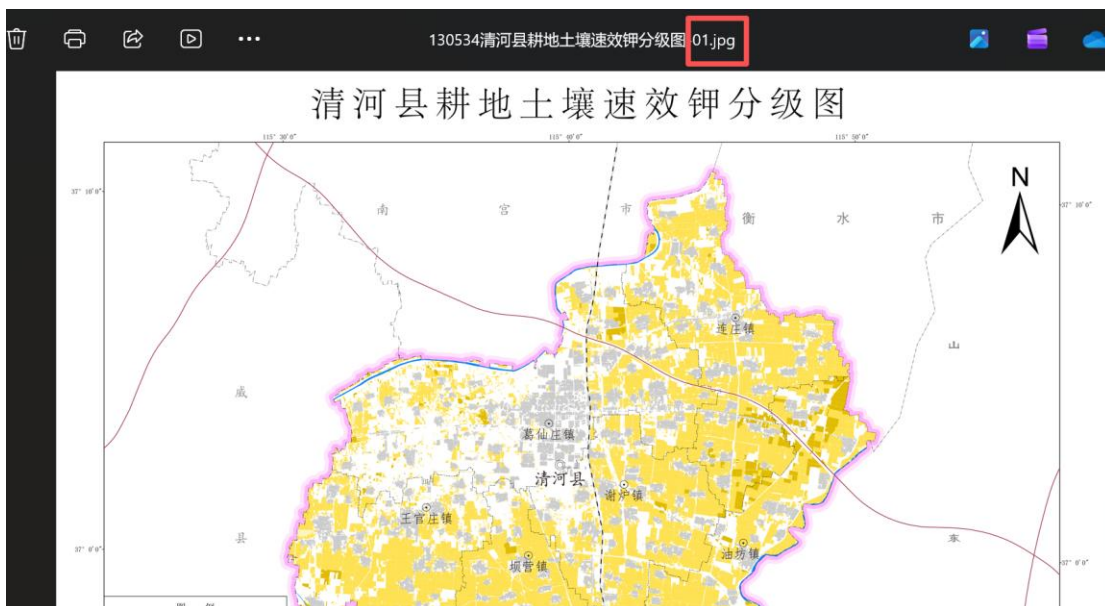
要素类别	要素名称	图式符号	样式颜色
行政区名称	国家级行政区	中华人民共和国	K60, 隶书
	省级行政区	江苏省 江苏省	M50V50, 隶书 K60, 隶书 (外国省)
	地级行政区	北京市 南京市 南京市	M50V50, 黑体 (首都) K100, 黑体 K60, 黑体 (外国地市)
	县级行政区	溧水区 溧水区	K100, 楷体 K60, 楷体 (外国县)
	乡镇行政区	白马镇 白马镇	K100, 仿宋体 K60, 仿宋体 (外国乡镇)
	村行政区	白马村 白马村	K100, 宋体 K60, 宋体 (外国村)
	居民地		
主要城市驻地	首都	★	M100V100 K60 (外国首都)
	省级政府驻地	◎	K100 K60 (外国省)
	地级政府驻地	●	K100 K60 (外国地市)
	县级政府驻地	◎	K100 K60 (外国县)
	乡镇政府驻地	●	K100 K60 (外国乡镇)
	村	○	K100 K60 (外国村)
	居民地		
江河湖海	主要河流	长江	C100 C100K30, 斜宋体
	主要湖泊	太湖	C20 C100 C100K30, 斜宋体
	海洋	东海	C100M50 C100K30, 斜宋体
主要交通设施	铁路		K60
	省道及以上公路		C41M100V73

注记

图件主要注记省（区、区）、市（地、州、盟）、县（区、旗）、乡（镇、街道）政府驻地名称、重要河流、湖泊、水库名称及重要铁路、公路等，字体及颜色按规定设置，字体大小可根据幅面及区域大小进行调整。



3. 图件的图上的名称去掉 01，请全部核对修改。



4. 指标因子图件以及耕地质量等级图件缺少汇总表格。

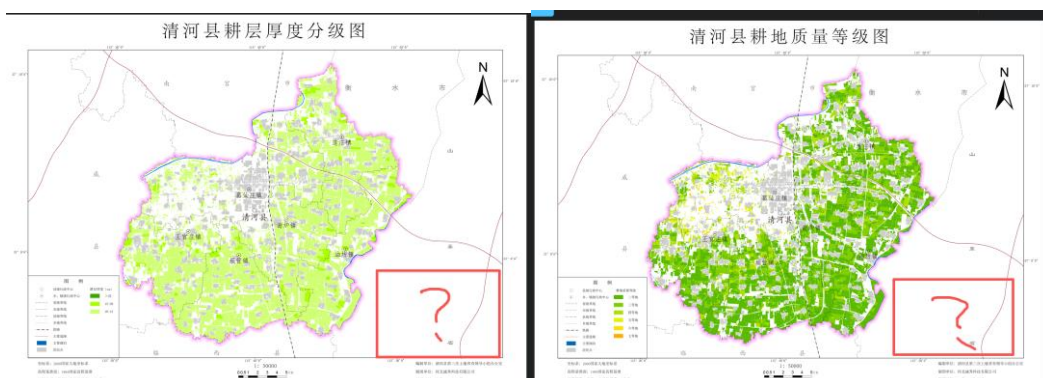
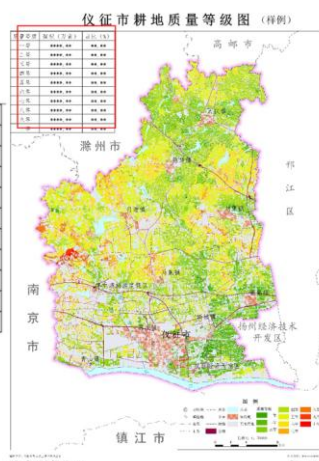
2. 《规范》主要内容

耕地质量等级

使用评价单元图来呈现耕地质量等级结果，并插入汇总表格。

要素名称	要素名称	图式符号	图式颜色
一等地	一等地	CT8 K14 Y100	
二等地	二等地	CG K27 Y100	
三等地	三等地	CH K39 Y100	
四等地	四等地	CI K12 Y100	
五等地	五等地	CJ K1 Y100	
六等地	六等地	CK K12 Y100	
七等地	七等地	CL K13 Y100	
八等地	八等地	CM K15 Y100	
九等地	九等地	CN K16 Y100	
十等地	十等地	CO K100 Y100	

质量等级	面积 (万亩)	占比 (%)
一等地	0.0000, 0.0000	0.00, 0.00
二等地	0.0000, 0.0000	0.00, 0.00
三等地	0.0000, 0.0000	0.00, 0.00
四等地	0.0000, 0.0000	0.00, 0.00
五等地	0.0000, 0.0000	0.00, 0.00
六等地	0.0000, 0.0000	0.00, 0.00
七等地	0.0000, 0.0000	0.00, 0.00
八等地	0.0000, 0.0000	0.00, 0.00
九等地	0.0000, 0.0000	0.00, 0.00
十等地	0.0000, 0.0000	0.00, 0.00

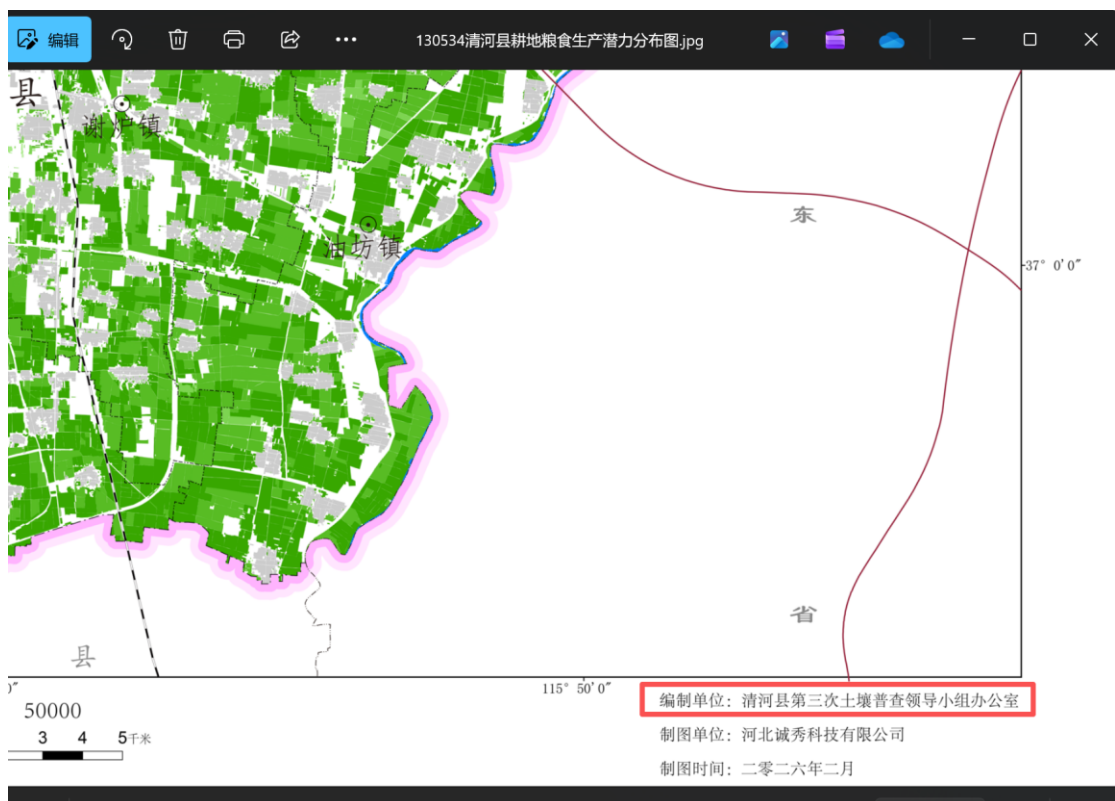
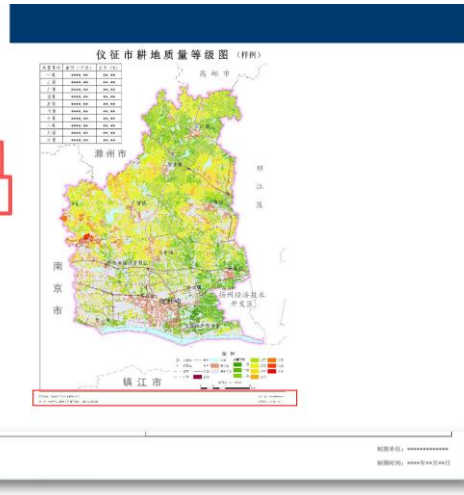


5、所有图件编制单位应该注于图廓外左下方。

2. 《规范》主要内容

署名

图件应署编制单位的正式名称和制图日期。编制单位注于图廓外左下方，制图单位、日期注于图廓外右下方，字体为宋体。



二、数据成果

- 1、 耕地质量等级评价单元图的属性表中缺少酸碱度以及 F 酸碱度。

36		
37	燕山太行山山麓平原农业区	
38	指标名称	指标权重
39	水资源条件	0.171
40	耕层质地	0.142
41	地形部位	0.133
42	有效土层厚度	0.117
43	质地构型	0.09
44	有机质	0.089
45	排水能力	0.064
46	有效磷	0.062
47	速效钾	0.053
48	土壤容重	0.034
49	耕层厚度	0.023
50	酸碱度	0.022
51		
52		

土壤容重	F有机质	F有效磷	F速效钾	F水资源条件	F排水能力	F耕层厚度	F酸碱度	F海拔	F盐渍化程度	F农田林网化程	评价综合指	序
0.9347	0.9319	0.7919	0.8491	0.85	0.85	0.7367			0.9		0.9072	3
0.8806	0.803	0.7971	0.8639	0.85	0.85	0.7367			0.9		0.8866	3
0.9091	0.9025	0.7967	0.8201	0.85	0.85	0.7367			0.9		0.8968	3
0.8806	0.9341	0.7999	0.8049	0.85	0.85	0.7367			0.65		0.8654	4
0.85	0.6886	0.7426	0.8306	0.85	0.85	0.7367			0.65		0.8336	5
0.8952	0.9138	0.7997	0.8476	0.85	0.85	0.7367			0.9		0.9042	3
0.8806	0.8669	0.7793	0.7856	0.85	0.85	0.7873			1		0.9052	3
0.9347	0.9937	0.8084	0.8735	0.85	0.85	0.7367			1		0.9282	2
0.8806	0.8274	0.7925	0.8157	0.85	0.85	0.7367			0.9		0.8866	3
0.8952	0.8785	0.8022	0.8318	0.85	0.85	0.7367			0.9		0.8994	3
0.8952	0.6601	0.7732	0.8314	0.85	0.85	0.7367			0.65		0.8339	5
0.9463	0.9755	0.7935	0.8339	0.85	0.85	0.7367			0.68		0.8758	4
0.9347	0.9241	0.7804	0.8047	0.85	0.85	0.7367			0.68		0.8613	4
0.9347	0.9241	0.7804	0.8336	0.85	0.85	0.7367			0.68		0.8686	4
0.9569	1	0.8073	0.8762	0.85	0.85	0.7367			0.68		0.8764	4
0.9569	0.9797	0.7891	0.8736	0.85	0.85	0.7367			0.68		0.8786	4
0.9091	0.8521	0.8172	0.8012	0.85	0.85	0.7367			0.9		0.8961	3
0.9463	0.9899	0.8178	0.8368	0.85	0.85	0.7367			0.9		0.9153	3
0.8952	0.9714	0.8242	0.8264	0.85	0.85	0.7367			0.9		0.9063	3
0.9091	0.922	0.8127	0.8058	0.85	0.85	0.7367			0.9		0.9041	3
0.9223	0.98	0.8364	0.8207	0.85	0.85	0.7367			0.9		0.9087	3
0.9091	0.9704	0.8075	0.8146	0.85	0.85	0.7367			0.9		0.9100	3

三、文字成果

1、文字成果部分的文档命名错误，请按照“行政区划代码6位+县级行政区名称+耕地质量等级评价报告”命名 word 和 pdf。

目录

一、评价方法概述	4
（一）技术路线	4
（二）资料收集与整理	4
（三）评价单元划分	5
（四）评价指标体系建立	6
1.评价指标集	6
2.指标权重	7
3.指标隶属度函数	7
4.综合指数计算	9
5.等级划分方法	9
6.指标基础数据来源	10
7.评价单元赋值方法	11
（五）评价结果验证	12
（六）耕地粮食生产潜力评估	14
1.某一评价单元耕地年度粮食生产潜力水平	15
2.某一评价单元耕地单季粮食产能水平	15

地治理修复等建议。

4.10 区域耕地质量生产潜力评估

依据耕地质量综合指数拟合区域耕地年度粮食产能水平函数，评估不同区域各等级耕地年度粮食产能水平和单季粮食产能水平，实现不同区域耕地质量等级可比。

4.10.1 评价单元耕地年度粮食产能水平

$$y = \begin{cases} y_{\min} & u \leq u_1 \\ \frac{b}{1 + a(u - c)^2} & u_1 < u < u_2 \\ y_{\max} & u \geq u_2 \end{cases} \quad (2)$$

式（2）中，y为某一评价单元全年耕地粮食产能水平， $y_{\min}$ 为最低等级地综合指数平均值计算的产能水平， $y_{\max}$ 为最高等级地综合指数平均值计算的产能水平，u为综合指数得分， u_1 为最低等级地综合指数平均值， u_2 为最高等级地综合指数平均值，a、b为系数，c为标准值。

4.10.2 评价单元耕地单季粮食产能水平

6

$$Y_1 = y/m \quad (3)$$

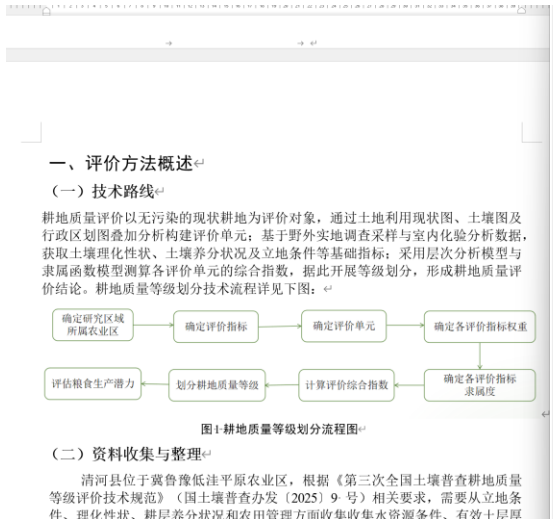
式（3）中， Y_1 为某一评价单元单季耕地粮食产能水平，y为区域年度耕地粮食产能水平，m为当地熟制，如一年两季， $m=2$ （常数）。

4.10.3 区域耕地年度粮食生产潜力

$$Y_2 = y \cdot s \cdot k \quad (4)$$

式（4）中， Y_2 为区域年度耕地粮食生产潜力，y为区域年度耕地粮食产能水平，s为区域面积，k为校正系数（区域耕地种粮面积与区域耕地总面积的比值）。

3、技术路线，请参考规范中的技术路线，可以更全面，但是不可以有遗漏。



新区、青藏区等九大区域，各区涵盖的具体县（市、区、旗）名见附录A。

4.1.3 耕地质量等级划分流程

耕地质量等级划分流程图1。

4、冒段内容要简要，突出重点，缺少土壤类型的描述，耕地质量等级评价耕地面积以及所属农业区，请按照下面的示例修改。

示例-帽段

本市大力实施“藏粮于地、藏粮于技”战略，全面划定永久基本农田，大规模推进农田水利、土地整治、中低产田改造和高标准农田建设，加强粮食等大宗农产品主产区建设，探索建立粮食生产功能区和重要农产品生产保护区。为全面真实掌握招远市耕地土壤现状性状，提升土壤利用水平，协调发挥土壤的生产、环保、生态等功能，依据《第三次全国土壤普查耕地质量等级评价技术规范》，开展本市耕地质量等级评价工作，进一步摸清质量家底，有针对性开展耕地质量保护和建设，让退化的耕地得到治理，内在的质量得到改善，产出的能力得到提升。

招远市耕地质量等级评价耕地面积为 67.52 万亩。土壤类型包括潮土、粗骨土、褐土、石质土、棕壤。招远市地处胶东低山丘陵地带，属于黄淮海一级农业区下的山东丘陵农林区。其耕地质量等级由高至低划分为一至十等地，一等地耕地质量最好，十等地耕地质量最差。招远市耕地质量主要集中在五、六等地，其次是四、七等地。采用耕地质量等级面积加权法，计算得到招远市现状耕地质量平均等级为 6.20 等。

海安市地处江苏省中南部，东临黄海，与如东县接壤，南和如皋市毗邻，西通泰兴市并与泰州市姜堰区相交，北与东台市相连。海安市属于长江中下游区一级农业区，长江下游平原丘陵陵农畜水产区二级农业区。下辖 4 个街道、9 个镇。耕地面积 77.93 万亩。其中，水田 66.45 万亩，占 85.26%；水浇地 9.77 万亩，占 12.54%；旱地 1.71 万亩占 2.20%。全县共分水稻土、潮土和滨海盐土三大土类。本次海安市依据《第三次全国土壤普查耕地质量等级评价技术规范》，开展耕地质量评价工作，通过耕地质量评价，海安市第三次全国土壤普查耕地质量等级划分为一至十等，平均等级为 2.82 等，摸清了质量家底，有针对性开展耕地质量保护和建设，让退化的耕地得到治理，内在的质量得到改善，产出的能力得到提升。|

榆中县耕地面积 1477825.80 亩。其中，水田 2315.25 亩，占耕地总面积的 0.16%；水浇地 351588.75 亩，占 23.79%；旱地 1123921.80 亩，占 76.05%。水田全部分布在榆中县北部、黄河南岸的榆城镇。水浇地主要分布在城关镇、夏官营镇、连邵镇、小康营乡，占全县水浇地的 57.18%。北部山区旱地面积较大，占全县旱地的 43%。位于 2 度及以下坡度的耕地 147139.95 亩，占耕地的 9.96%；位于 2-6 度坡度（含 6 度）的耕地 212248.35 亩，占 14.36%；位于 6-15 度坡度（含 15 度）的耕地 507024.60 亩，占 34.31%；位于 15-25 度坡度（含 25 度）的耕地 556493.70 亩，占 37.66%；位于 25 度以上坡度的耕地 54919.20 亩，占 3.71%。

耕地质量等级评价是通过综合指数法对耕地地力、土壤健康状况和田间基础设施构成的满足农产品持续产出和质量安全的能力进行评价划分的等级。根据《第三次全国土壤普查耕地质量等级评价技术规范（试行）》，本县耕地质量等级为三等至九等，平均等级为 7.02。其中，三等地占比 0.44%，四等占比为 7.99%，五等地占比为 11.36%，六等地占比为 7.00%，七等地占比为 20.98%，八等地占比为 38.47%，九等地占比为 13.02%，十等地占比 0.73%。榆中县第三次全国土壤普查调查耕地土壤表层样地 1183 个，样点布设广、空间覆盖度全。开展耕地质量等级评价，为耕地质量生产潜力评价提供基础，为确粮保供安全提供科学依据，对于落实“藏粮于地”战略起到基础性作用。掌握耕地的质量，为土壤的规划利用、改良培肥、保护管理等提供科学支撑，也可为社会生态文明建设重大政策的制定提供决策依据。

帽段内容要简要，突出重点，缺少土壤类型的描述。

前言

清河县耕地总面积25076.70公顷，有坝营镇、葛仙庄镇、连庄镇、王官庄镇、谢炉镇、油坊镇6个乡镇。从综合农业区划看，该县耕地隶属于黄淮海区的冀鲁豫低洼平原农业区，地势平坦、灌溉便利，光热资源充足，雨热同期，适宜小麦、玉米等粮食作物及棉花、蔬菜等经济作物生长。

土壤类型以潮土类为主，涵盖固定草甸风沙土、壤质石灰性潮土、壤质脱潮土、砂质石灰性潮土、砂质脱潮土等土属，其中壤质石灰性潮土面积最大，达17497.76公顷，是县域主要耕地土壤类型，其下均黏壤、均壤质、均砂壤等多种质地构成了区域耕地土壤的主体类型，土壤质地呈现“黏壤、壤质、砂质、砂壤质多元并存”的特征，受土壤质地、构型、水资源条件及人为管理等因素影响，清河县耕地质量等级分化明显，整体以高等级耕地（二、三等地）为绝对主体，集中于优质土种与核心乡镇；中等级耕地（四、五、六等地）多分布于西部乡镇；低等级耕地（七等地）主要聚集于砂质、砂壤质土壤分布区域，存在沙质化等短板。

耕地质量平均等级为2.59，整体处于较高水平，二等地面积最大，达13719.83公顷，三等地次之，为8692.04公顷，各乡镇耕地质量等级分布存在差异，如坝营镇二等地耕地面积达3594.89公顷，是全县二等地耕地分布最集中的乡镇，而油坊镇、谢炉镇等乡镇则以中等级耕地为主。

本次耕地质量评价，不仅全面摸清了县域耕地资源的质量及空间分布特征，构建了“质量等级-理化性状-生产潜力”的关联体系，为精准管控耕地、退化治理及产能提升提供了科学依据；从意义来看，一方面，评价成果为因地制宜开展耕地质量建设、提升耕地综合生产能力、特色农产品产业发展提供科学依据；另一方面，为落实耕地保护和粮食安全责任制考核、补充耕地质量验收等提供支撑。同时，本次评价结合土壤三普数据，为后续耕地质量常态化监管、退化趋势预警及农业高质量发展提供了重要技术支撑，对推动区域农业现代化与乡村振兴具有重要现实意义。

分节符(下一页)

5、资料收集与整理请使用表格展示数据来源、年份、比例尺、格式，请按照示例进行修改。

示例-数据来源

(二) 资料收集与整理

根据第三次全国土壤普查耕地质量等级评价需要，收集行政区、居民点、道路、水系、土壤类型、土地利用等基础地理数据；土壤三普表层样、剖面样等调查数据，主要包括地理位置、自然条件、生产条件、土壤剖面性状等野外调查资料 and 有机质、pH 及土壤大、中、微量元素和重金属元素等分析化验资料；以及统计年鉴、第二次土壤普查相关资料、地形地貌类型图、高标准农田建设等农田基础设施建设资料、水利区划相关资料、耕地质量监测点数据资料及历年相关田间试验资料等其他资料。

资料名称	来源	年份	比例尺	介质	格式	说明
土地利用现状图	国土部门	2022年	1: 10000	电子	GDB格式	
二普土壤图	耕地质量保护站	1984年	1: 50000	电子	shp格式	
二普农用地现状图	耕地质量保护站	2023年	1: 50000	电子	shp格式	
三普土壤图	耕地质量保护站	2023年	1: 50000	电子	shp格式	
高标准农田分布图及建设清单	耕地质量保护站	2021-2020		电子	pdf	
地形地貌图	耕地质量保护站			电子	jog	
水资源	水利局	2012-2021		电子	pdf、xls	
三普表层样点和剖面样点数据	耕地质量保护站	2012-2021		电子	xls	
历年耕地质量评价资料	耕地质量保护站	2020-2022	1: 10000	电子	工作空间	

(二) 资料收集与整理

清河县位于冀鲁豫低洼平原农业区，根据《第三次全国土壤普查耕地质量等级评价技术规范》（国土普查办发〔2025〕9号）相关要求，需要从立地条件、理化性状、耕层养分状况和农田管理方面收集水资源条件、有效土层厚度、有机质、耕层质地、排水能力、地形部位、耕层厚度、质地构型、有效磷、速效钾、土壤容重、盐渍化程度等数据来进行清河县耕地质量评价，同时涉及制图等相关工作，具体的源数据收集如表1。

表1-数据来源表

名称	数据描述	来源
基础地理数据	行政区、居民点、道路、水系、土地利用类型图等	国家1:100万基础地理信息数据库；国土三调数据
地形	主要获取地形部位等信息	SRTM 30m DEM，来源于PIE-Engine云平台、国土三调数据

6、缺少各指标插图以及其空间分布特征的简要分析（请每个因子一个单独图+图名+对应的空间分布特征文字描述）。

3.2 报告提纲

帽段：本县（市、区、旗）耕地面积、分布、所属耕地类型区的（到二级区）、包含的土壤类型、耕地质量基本状况等，评价目的意义等。

一、评价方法

- （一）技术路线
- （二）资料收集与整理
- （三）评价单元划分

评价单元底图来源和比例尺、评价单元制作方法、评价单元数量等。

（四）评价指标体系建立

评价指标集、指标权重、指标隶属函数、综合指数计算与等级划分方法（结合实际详细阐述）；指标基础数据来源（分指标说明，包括比例尺或分辨率）、空间制图和评价单元赋值方法，提供各指标插图并简要分析其空间分布特征。

（五）评价结果验证

可使用产量验证法、对比验证法、专家验证法、实地验证法等。

（六）产能计算方法

7、检查标题的层级，以下“2、结果差异原因”应该是三级标题，请全文检查修改。

（四）评价指标体系建立

- 1.评价指标集
2. 指标权重
3. 指标隶属度函数
4. 综合指数计算
5. 等级划分方法
6. 指标基础数据来源
- 7.评价单元赋值方法

（五）评价结果验证

2、结果差异原因

（六）耕地粮食生产潜力评估

- 1.某一评价单元耕地年度粮食生产潜力水平
- 2.某一评价单元耕地单季粮食产能水平
- 3.某一区域耕地年度粮食生产潜力

二、评价结果与分析

8、 评价结果验证部分的表格缺少表名。

相较于2023年粗放、不规范的等级划分方式，三普等级划分规则更统一、口径更一致、层级更细化，同时结合最新国土耕地利用现状数据，合理调整耕地统计口径与覆盖范围，厘清全县耕地真实底数，剔除非耕地范畴地块，新增符合耕地认定标准的地块，最终实现耕地总面积小幅增加。此次调整既保障了评价结果在区域内的横向可比性，又彻底解决了以往等级划分与实际脱节、颗粒度粗糙的问题，让评价结果真正贴合清河县耕地实际禀赋。

名称		清河县（2023年）	清河县（三普）
耕地面积（公顷）		23942	25076.70
各等级面积 （公顷）	1	136.00	
	2	18146.00	13719.83
	3	4885.00	8692.04
	4	775.00	2121.67
	5		426.62
	6		111.24
	7		5.29
	8		
	9		
	10		
平均等级		2.26	2.59

9、 产能计算列出拟合函数，参数等。

示例

海安市产能计算情况

根据《第三次全国土壤普查耕地质量等级评价技术规范》，拟合区域耕地质量综合指数与生产潜力评估函数，可以由耕地质量等级评价结果评估出各等级耕地年度粮食产能水平和单季粮食产能水平。

统计每个等级的综合指数平均值，组织县内栽培、育种相关农业专家及农业生产大户，对每个等级给定所对应年度粮食产能水平。

表 1 海安市耕地质量生产潜力与年度粮食产能水平对应关系表

等级	综合指数平均值	粮食年亩产（公斤/亩）
一等	0.9279	1200
二等	0.8922	1130
三等	0.8681	1070
四等	0.8434	1000
五等	0.8169	950
六等	0.7905	870
七等	0.7666	800
八等	0.7368	730
九等	0.7107	720
十等	0.6803	650

通过 10 组数据，采用最小二乘法，拟合成上型求函数。

年度粮食产能水平 $y_i = \begin{cases} \frac{627.9}{1200} & u \leq 0.6803 \\ 1 + 10.3484 \times (u - 0.9770)^2 & 0.6803 < u < 0.9279 \\ \frac{1170.8}{1200} & u \geq 0.9279 \end{cases}$

将每个评价单元的耕地质量综合指数，代入公式，求得每个评价单元的年度粮食产能水平，乘以单元面积，汇总统计全区一年可产出的粮食产量 83.55 万吨，平均年度粮食产能水平 1072.18kg/亩，单季粮食产能 536.09 kg/亩。

2022年海安粮食生产保持稳定

来源：海安市统计局 发布日期：2023-01-19 11:23 统计师：沈 李峰：[大 中 小]

2022年海安夏播面积同比增长10.9%，高质量粮食生产，克服新冠肺炎疫情、旱涝高湿等诸多因素的不利影响，粮食生产保持稳定。据国家统计局江苏调查队反馈，2022年海安粮食播种面积120.09万亩，较上年增加0.42万亩，同比增长0.4%；粮食总产62.37万吨，与上年持平。

根据海安市统计局，2022 年海安市播种面积 120.09 万亩，按实际种植粮食作物面积与区域耕地面积的比值做调整系数。

调整系数=（120.09/2）/77.93=0.7705

产能潜力约为 64（83.55×0.7705）万吨，与 2022 年统计局发布结果 62.37 万吨较为符合。

产能计算列出拟合函数，参数等。计算结果需要与公布数据进行校正。

(六) 耕地粮食生产潜力评估⁴⁾

依据耕地质量综合指数及其对应的耕地年度粮食生产潜力水平拟合对应关系函数，评估耕地年度粮食生产潜力和单季粮食生产潜力。⁴⁾

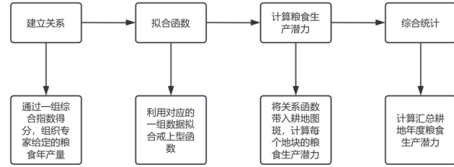


图3 耕地粮食生产潜力计算流程图⁴⁾

1. 某一评价单元耕地年度粮食生产潜力水平⁴⁾

$$Q_p = \begin{cases} Q_{\min} & u \leq u_1 \\ \frac{b}{1+a(u-c)} & u_1 < u < u_2 \\ Q_{\max} & u \geq u_2 \end{cases} \quad (2)$$

式(2)中， Q 为某一评价单元全年耕地粮食产能水平(单位：公斤/亩)； u 为综合指数得分； u_1 为最低等级地综合指数平均值； u_2 为最高等级地综合指数平均值； a 、 b 为系数； c 为标准值。⁴⁾

其中， $Q_{\min}$ 为区域的最小值，由最低等级地综合指数平均值计算的产能，公式为⁴⁾

$$Q_{\min} = \frac{b}{1+a(u_1-c)} \quad (3)$$

$Q_{\max}$ 为最高等级地综合指数平均值的产量(区域的最大值)，公式为⁴⁾

$$Q_{\max} = \frac{b}{1+a(u_2-c)} \quad (4)$$

10、耕地质量等级特征缺少对属性特征的描述。

示例

二、耕地质量等级特征

(一) 一等地

1. 一等地分布特征

一等地面积为1.03万亩，占耕地总面积的1.53%，主要分布在张集镇、华新镇、珍珠镇、袁集镇和辛庄镇。一等地土地利用类型见下表。

利用类型	评价单元(个)	面积(万亩)	占耕地总面积(%)	占一等地面积(%)
水浇地	568	0.98	1.46%	95.08%
旱地	52	0.05	0.08%	4.92%
总计	620	1.03	1.54%	100.00%

2. 一等地属性特征

一等地土壤类型为棕壤和暗棕壤，地形部位为平原低阶和平原高阶，灌溉能力为充分满足和满足，排水能力为充分满足，耕层质地主要为砂质粘壤土和砂质壤土，质地构型为上松下紧型、海绵型和夹层型，有效土层厚度均大于100cm，耕层厚度均值为20.72cm(按评价单元面积统计，下同)；土壤容重均值为1.43 g/cm³，酸碱性均值为5.95；有机质均值为17.72 g/kg，有效氮均值为81.09 mg/kg，速效钾均值为155.60 mg/kg，土壤养分含量中、高或较高。

项目	有机质 (g/kg)	有效氮 (mg/kg)	速效钾 (mg/kg)
范围值	12.60-22.33	40.26-157.25	101.65-241.59
平均值	17.72	81.09	155.60
含量水平	中	高	较高

一等地所处地势平坦，是拟远市的重要的优质耕地，灌溉较方便，土层深厚，耕层厚度高，质地适中，通气透水、保水保肥性能都较好，是理想的农业土壤。增施有机肥和坚持秸秆还田，注意平衡施肥，以维护和持续提高土壤地力。

3. 一等地产能水平

将一等地评价综合指数得分代入产能拟合函数，计算每个地块的产能水平，整个耕地的产能水平为各个地块的产能水平加权面积积平均，评价结果拟远市一等地地亩产能水平均值为1191 kg/亩。一等地产能水平高。

(二) 耕地质量等级特征

1、一等地主要指标现状

(1) 一等地分布特征

一等地面积23334亩，占耕地总面积的4.26%，主要分布在仪征市经济开发区、新集镇、新城镇等地。

(2) 一等地属性特征

一等地土壤类型以油泥土、灰砂土、潮灰土等土种为主，地形部位以丘陵中部和丘陵上部为主，占比分别为47.08%和12.70%，有效土层厚度大于或等于100cm。耕层厚度在12-20 cm为主，占耕地面积的93.95%，88.79%耕地无障碍因素，11.21%耕地存在酸化，土壤质地主要为粉砂质黏土，占比52.29%，土壤pH平均7.35，阳离子交换量平均30.0 cmol/kg，有机质含量平均82.0 g/kg，有效磷含量平均25.38 mg/kg，速效钾含量平均174.0 mg/kg，灌溉能力充分满足，排水能力以充分满足为主，占比93.37%。田间道路通达度为充分满足，农田林网化程度中度。

(3) 一等地产能水平

该等级地基础地力较高，农业生产基础条件较好，土壤理化性状良好，养分含量较高，部分地块存在酸化障碍，粮食平均产能水平为1196.96 kg/亩，今后应持续加强耕地保育和合理利用，推广测土配方施肥技术，消减酸化障碍。

从分布、属性特征、产能水平等方面描述。

质控意见	修改后通过	质控日期	2026 年 6 月 10 日
整改复核结论	继续整改	质控单位	中国农业大学土地科学与技术学院